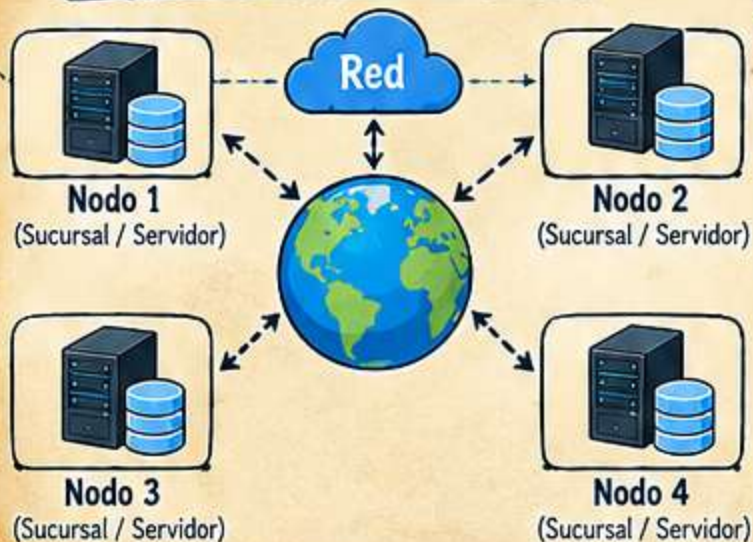




¿QUÉ ES?

La arquitectura distribuida en bases de datos es un modelo en el que los datos se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas, llamadas **nodos**, que pueden estar conectados a través de una red. A diferencia de la arquitectura centralizada, no existe un único punto de control; cada nodo puede operar de forma autónoma, colaborando para ofrecer acceso a los datos de manera eficiente y segura. Además, mejora la disponibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos, siendo ideal para sistemas con alta demanda de procesamiento y acceso simultáneo.

¿CÓMO FUNCIONA?



- ✓ Múltiples nodos conectados.
- ✓ Cada nodo puede operar de forma autónoma.
- ✓ Comparten y sincronizan los datos.
- ✓ Mayor disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos.

VENTAJAS

- ✓ Mayor disponibilidad de los datos.
- ✓ Mejora la escalabilidad del sistema.
- ✓ Tolerancia a fallos.
- ✓ Acceso local a la información.
- ✓ Reducción de la carga en un único servidor.

LIMITACIONES

- ✗ Mayor complejidad en la administración.
- ✗ Necesidad de mantener la consistencia entre nodos.
- ✗ Puede requerir más recursos de red y almacenamiento.

"Más nodos, más fuerza... pero también más desafíos."

SEGÚN SILBERSCHATZ, KORTH Y SUDARSHAN (2020)

Las bases de datos distribuidas permiten replicar y **fragmentar** los datos entre varios servidores, lo que facilita el acceso local a la información y reduce la carga en un único servidor. Además, ofrecen mecanismos para mantener la consistencia de los datos entre nodos, incluso en presencia de fallos o desconexiones temporales. Este modelo es ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales, sistemas financieros, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

a) Sistema de gestión de sucursales bancarias

Un banco con múltiples sucursales puede implementar una base de datos distribuida donde cada oficina local tenga acceso a una copia parcial o completa de los datos. Esto permite realizar operaciones bancarias incluso si la conexión con el servidor central se interrumpe temporalmente, y luego sincronizar los datos cuando se restablece la conexión.



b) Plataforma de comercio electrónico global

Empresas como Amazon o Alibaba utilizan arquitecturas distribuidas para gestionar millones de transacciones simultáneas en diferentes regiones del mundo. Los datos de productos, usuarios y pedidos se almacenan en centros de datos distribuidos geográficamente, lo que mejora la velocidad de acceso y la experiencia del usuario.



Kevin Alfredo Macha Bruno

Grandes sueños requieren una buena base de datos.